系統簡介

組　別：第 115207 組

專題名稱：Uban

指導教師：林育志老師

專題學生：11436005 周宇璿、11436012 童柏祐、11436013 黃于愷、11436033 陳紹宇

一、前言

隨著全球高齡化社會加劇與 AI 科技蓬勃發展，現代多數智慧應用程式複雜的層級選單與操作邏輯，為高齡長者築起了一道難以跨越的數位鴻溝。為舒緩現代社會青壯年世代在「獨居長輩照護」與「老老照護」上的身心壓力，本專題團隊開發「Uban」高齡智慧陪伴與遠距照護系統。系統以長者為核心，深度融合大型語言模型（LLM）與智慧語音處理技術，打造「去按鈕化、全語音引導」之無障礙陪伴空間；同時為家屬端提供多維度排程儀表板、雙圈生活動態與舊機活化遠距監控，建立起兼具情感連結與安全防護的跨世代數位照護網絡。

二、系統功能簡介

長輩端極簡語音互動與趣味生活：捨棄傳統鍵盤與繁雜按鈕，以高對比大圖示直覺呈現。長者可透過自然語音喚醒 AI 進行雙向情感陪伴、聽新聞、節氣農民曆朗讀與經典老歌播放；內建繪畫心情日記（具情緒分析）、每日問答與記憶拼圖遊戲，並設有一鍵緊急求救（SOS）推播與走失時的「帶我回家」語音路徑導引。

家屬端遠距照護儀表板與雙圈動態：提供模組化照護管理介面，支援遠端設定吃藥、回診等日常提醒排程；即時掌握長者 GPS 戶外軌跡動態與常去地點安全圍籬通知；透過生活時光牆、動態時鐘與心情日記分析週報，隨時掌握長者身心健康趨勢，並可發起雙向視訊與語音通話。

舊機活化即時監控設備端：活用家庭汰換之閒置舊手機或平板轉化為家用監控節點，支援低延遲即時視訊串流與通話監控，於異常狀況發生時提供即時跌倒與緊急警報聯防。

開發者管理後台（B 端運維平台）：提供全系統數據總覽、個案與使用者名冊管理、警報事件簽核處置、系統維運日誌統計與 BUG 回報追蹤，為未來長照據點與社區機構之批次管理奠定基礎。

三、系統使用對象

1. 視力與數位操作能力退化、對複雜介面產生科技排斥感，需直覺語音引導的高齡長者。
2. 具遠距照護、日常作息提醒、安全定位監護需求，且無法全天候隨侍在側的青壯年家屬。
3. 尋求長者生活數據追蹤、行程批次廣播與緊急通報工具之日間照護機構與社區長照據點。

四、系統特色

無障礙極簡介面：採用無層級選單、超大觸控按鈕與高辨識度色彩設計，降低長者科技學習門檻與誤觸焦慮。

在地化多語言語音互動： 整合語音辨識（STT）與多音色、語速可調之文字轉語音（TTS）引擎，支援親切溫和語音與在地鄉土語音對話，消除機械冰冷感。

零硬體購置成本監控方案：活用家庭舊手機作為安全監控與緊急通話節點，免除安裝專用監視器之硬體負擔。

多層次主動安全聯防機制：整合一鍵 SOS 警報、安全圍籬越界通知、跌倒通報與強制遠端喚醒通話，全方位保障長者居家與外出安全。

情感增溫與遊戲化互動：藉由虛擬角色小豬養成、全家拼圖活動與心情互動日記，將照護轉化為日常家庭同樂。

五、系統開發工具

前端應用：採用 Flutter 跨平台框架，開發長輩端、家屬端與監控設備端 Android App。

後端服務：採用 Python (FastAPI) 建立高效能非同步 RESTful API 與微服務架構。

管理平台：採用 React 與 TypeScript 建構現代化 Web 運維管理平台。

資料庫系統：採用 MySQL 關聯式資料庫，設計完整規範化之帳號、照護、排程、動態與日誌資料表。

AI 與語音模型：整合 Google Gemini 大型語言模型（LLM）、NLP 自然語言處理意圖識別與情緒分析模型；語音端導入 STT 語音辨識及語速可調式 TTS 語音生成技術。

通訊與推播架構：採用 WebRTC 即時影音串流通訊協議與 Firebase Cloud Messaging (FCM) 高即時性推播。

六、系統使用環境與資安機制

適用硬體與作業系統：適用於 Android 系統之智慧型手機或平板電腦裝置；管理端支援主流網頁瀏覽器。

資安防護與隱私控制：使用者密碼全面採用加鹽雜湊（Salted Hash）加密儲存；API 存取全面採用 JWT 憑證身分鑑別與角色權限管控（RBAC）；敏感通訊與即時串流皆透過 TLS/SSL 安全協議加密傳輸，確保長輩生理生活隱私不受外洩威脅。

七、結論及未來發展

「Uban」系統成功打破長輩科技藩籬，透過自然 AI 語音對話、生活趣味互動與家屬端自動化排程，將傳統被動的人為看護轉化為主動的情感陪伴與即時安全防護，全方位守護長輩身心健康。

展望未來，系統將在既有家庭照護（C 端）穩定運作的基礎上，擴展至長照機構與社區關懷據點（B 端）之多長者批次管理模式；並規劃導入更深度的預防醫學健康數據分析與物聯網（IoT）多元生理感測裝置，建構更加完備、溫暖且具擴充性的跨世代智慧健康照護生態系。